TD de Biophysique

Exercice N° 01 :

Un liquide s'écoule dans une canalisation horizontale présentant un rétrécissement. Il passe par une section S_1 de la canalisation, ensuite se retrouve dans la section $S_2 = S_1 /3$. En considérant le débit d'écoulement constant, exprimer v_2 en fonction de v_1, vitesses d'écoulement de ce liquide dans les deux sections.

Exercice N° 02 :

Dans un tube en U de 2 cm de diamètre contenant du mercure de masse volumique 13,6 g/cm^3, on verse d'un côté 100 cm^3 d'eau de masse volumique 1 g/cm^3 et de l'autre 200 cm^3 de benzène de masse volumique 0,88 g/cm^3.

Quelle est la distance entre les deux surfaces de séparation ?

Exercice N° 03 :

Un tube horizontal présente une section circulaire de 20 cm de diamètre suivie d'un étranglement de 10 cm de diamètre. Sachant que la vitesse de l'eau dans le tube principal est de 0,1 m/s et la pression de 10^3 N/m^2, calculer la vitesse et la pression de l'eau dans l'étranglement. On donne la masse volumique de l'eau = 1000 kg/m^3.

Exercice N° 04 :

Calculer la tension superficielle d'une goutte d'eau sphérique de diamètre 0,5 mm sachant que sa pression interne est supérieure de 600 pascals à la pression atmosphérique.

Exercice N° 05 :

Dans un vaisseau sanguin de diamètre d = 20 mm, le sang s'écoule à une vitesse v = 2 m/s.

On donne $\eta_{sang} = 4.10^{-3}$ poiseuille et $\rho_{sang} = 1050$ kg/m^3

1- Quel est le régime de l'écoulement dans cette situation ? justifiez votre réponse.
2- Le vaisseau s'élargit, son diamètre est maintenant de 22 mm. En supposant que le débit est constant, comment est le régime d'écoulement dans cette nouvelle situation ?